

تمارين ميدان الظواهر الميكانيكية -

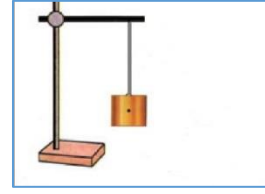
نرمز لقوة الثقل بـ $\vec{P}$ وفعل السطح على الجسم بـ $\vec{R}$ وشد الخيط بـ $\vec{T}$

التمرين 01:

لدينا جسم معلق بخيط:

1- ماهي القوى المؤثر.

2- مثل هذه القوى.



التمرين 02:

جملة ميكانيكية S كتلتها $m = 600g$ موضوعة على أرضية أفقية وهي في حالة توازن كما في الشكل (3).



1- حدد القوى المؤثرة في الجملة S .

2- أحسب قيمة ثقل الجملة S علما أن مقدار الجاذبية الأرضية

$g = 10N/Kg$.

3- ما هما شرطا التوازن.

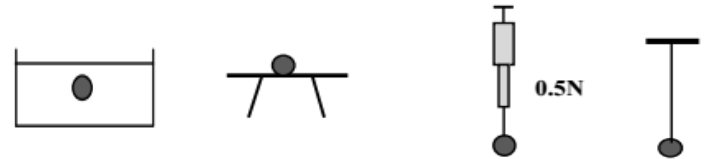
4- جد قيمة قوة فعل السطح على الجملة ميكانيكية.

5- مثل القوى المؤثرة في الجملة S بسلم رسم $1cm \rightarrow 3N$.

التمرين 03:

نعتبر كرة متوازنة في الوضعيات التالية:

*- ثقل الكرة يساوي $0.5N$ كما هو موضع على الربيع.



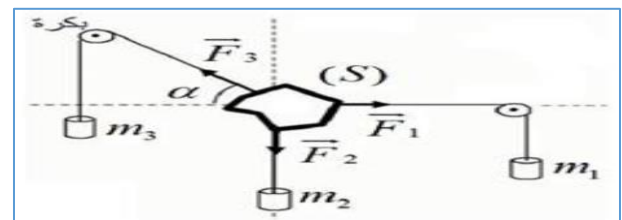
1- أوجد قيمة القوة المطبقة على الكرة من طرف الخيط مع التعليل.

2- أوجد قيمة القوة المطبقة على الكرة من طرف الطاولة مع التعليل.

3- أوجد قيمة القوة المطبقة على الكرة من طرف الماء (دافعة أرخميدس) مع التعليل.

التمرين 04:

في الشكل المقابل جسم (S) تؤثر ثلاث قوى غير متوازية. هل هو متوازن؟

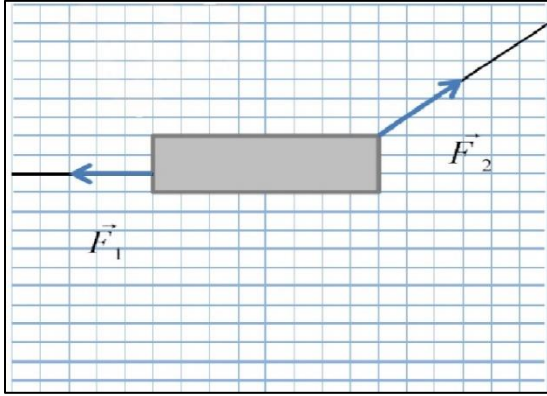


التمرين 05:

التمرين

08:

تم تحقيق توازن لافنة على شكل صفيحة في وضع شاقولي، وهذا بربطها بخيطين من المطاط: أحدهما أفقي والثاني مائل بزاوية 45° ، كما هو مبين في الشكل المقابل. اجتهد زميلك في تعيين خصائص قوتي الشد بالخيط ومثلهما بأشعة: $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ مستخدما السلم $1N$ ممثل بتدرج واحد.



المطلوب:

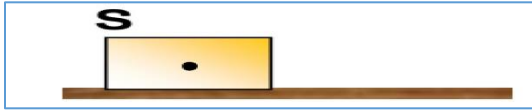
1- برهن أن

ثقل الصفيحة غير مهمل أمام القوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$.

2- أكمل الرسم مبررا رسمك.

التمرين 06:

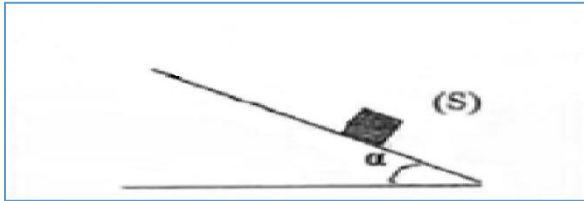
نضع جسما s كتلته $m = 500g$ على مستوي أفقي.



1. أوجد عند التوازن القوة المطبقة من طرف السطح على الجسم.

2. مثل القوى باستعمال : $1cm \rightarrow 2.5N$

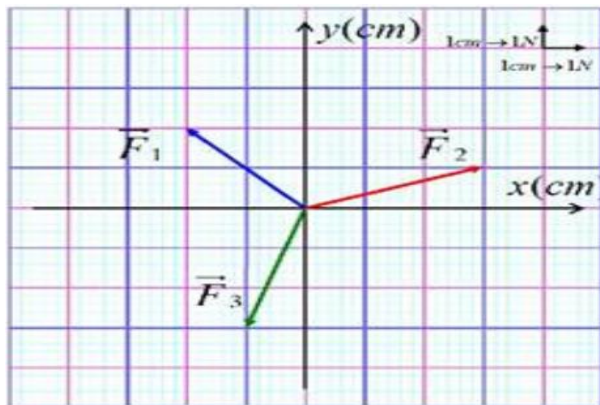
نثبت الجسم s (على مستوي مائل بزاوية α) انظر الشكل المقابل.



3. حلل قوة الثقل الى مركبتين.

التمرين 07:

في التمثيل البياني لثلاث قوى غير متوازية تؤثر في جسم (s) . هل هو متوازن.



التمرين

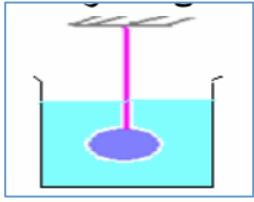
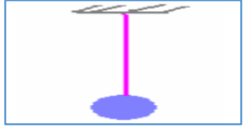
08:

أحسب قيمة الثقل الظاهري لكرة في الماء، إذا علمت أن ثقلها في الهواء $28N$ وقيمة دافعة أرخميدس عليها في الماء $8N$.

التمرين 12:

نعلق كرة فلاذية B وزنها $P = 5N$ بواسطة خيط.
1- ادرس توازن الكرة ومثل القوى المؤثرة عليها بالسلم: $10N \rightarrow 1cm$

2- نغمر الكرة في إنا يحتوي على ماء والخيط يبقى ممتددا.
- ادرس توازن الكرة داخل الماء ومثل القوى المؤثرة عليها علما أن شدة دافعة أرخميدس: $F_A = 2N$



التمرين 13:

يطفو جبل جليدي حجمه V_t وكتلته الحجمية: $\rho_t = 910 Kg/m^3$ فوق ماء البحر ذي الكتلة الحجمية: $\rho_m = 1024 Kg/m^3$.
الجبل الجليدي في حالة توازن والحجم المغمور في الماء: $V_e = 600m^3$

- 1- حدد شرطا توازن الجبل.
- 2- أوجد العلاقة التي تربط بين V_t ، V_e ، ρ_t و ρ_m .
- 3- احسب الحجم V_t للجبل الجليدي.

التمرين 14:

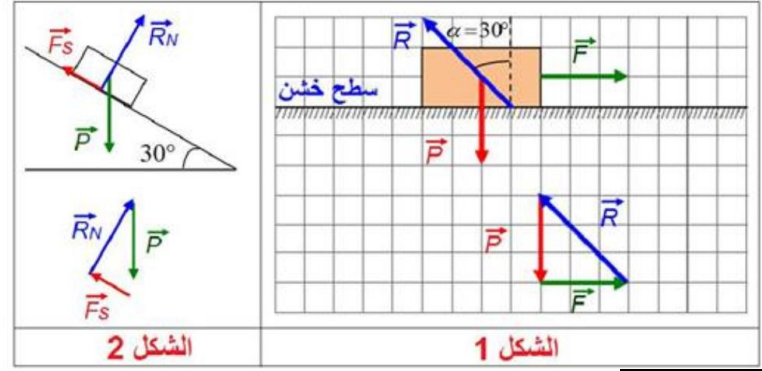
نغمر كرة متجانسة قطرها $R = 5cm$ مصنوعة من مادة كتلتها الحجمية $\rho_L = 800 Kg/m^3$. تطفو الكرة فوق السائل حيث يكون الجزء المغمور هو نصف حجمها.
1- ماهي القوى المؤثرة على الكرة (نهمل تأثير الهواء).
2- مثل القوى المؤثرة على الكرة (نهمل تأثير الهواء).
3- الكرة في حالة توازن، جد قيمة ثقل الكرة.
- احسب الكتلة الحجمية للمادة التي تكونها الكرة.

نعطي: $g = 10N/Kg$ ، حجم الكرة: $V = \frac{4}{3}\pi.R^3$

التمرين 15:

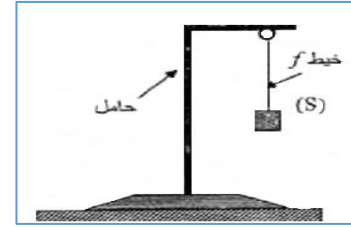
فقاعة من الصابون ذات شكل كروي قطرها $R = 2.5cm$.
1- أوجد قيمة دافعة أرخميدس المؤثرة على الفقاعة المتصاعدة في الهواء. تعطي $\rho_{(air)} = 1.3g/dm^3$ ، $g = 10N/Kg$.
حجم الكرة: $V = \frac{4}{3}\pi.R^3$.
2- مثل قوة دافعة أرخميدس بالسلم التالي: $2.10^{-3}N \rightarrow 1cm$

حدد في كل من الشكلين إن كان الجسم الصلب في حالة توازن، مع التبرير؟



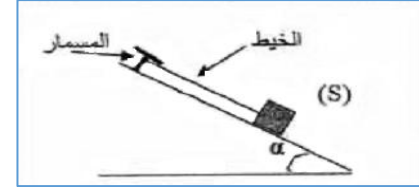
التمرين 09:

نعلق جسما صلبا (S) بواسطة خيط f في حامل، ثم نتركه وشأنه فيبقى في حالة التوازن كما هو مبين في الوثيقة 2-



الوثيقة 2-

1- اذكر القوى المؤثرة في الجسم (S).
2- إذا علمت أن قيمة ثقل الجسم (S) تساوي $6N$ ، جد قيمة شد الخيط ثم مثل القوى المؤثرة على الجملة (S).
سلم الرسم: $4N \rightarrow 1cm$
نضع الجسم (S) على مستوي مائل ونثبتته بواسطة خيط في مسمار مثبت في أعلى المستوي المائل كما هو مبين في الوثيقة 3-

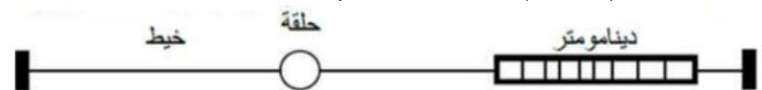


الوثيقة 3-

1- اذكر القوى المؤثرة في الجسم (S).
2- ما هما شرطا توازن الجملة الميكانيكية.
3- مثل القوى المؤثرة على الجملة (S).

التمرين 10:

يمثل الشكل أسفله حلقة مهملية الكتلة في حالة توازن، حيث يشير الدينامومتر (الرابعة) إلى شدة تساوي $3N$.



1- حدد مميزات القوة $\vec{F}_1$ التي يطبقها الدينامومتر على الحلقة ومثلها بالسلم $1N \rightarrow 1cm$ ؟
2- بتطبيق شرطا توازن جسم صلب خاضع لقوتين، تعرف على مميزات القوة $\vec{F}_2$ التي يطبقها الخيط على الحلقة ومثلها بالسلم: $1N \rightarrow 1cm$

التمرين 11: